

43 건축 시공



거푸집을 설치하고 나면 바로 콘크리트를 타설해요?

체결 상태를 점검해야 되니까
하루 이틀 정도는 기다려야 할걸요.

문법

-(으)ㄴ 텐데
-(으)ㄴ걸요

어휘

철근 결속 관련 어휘
거푸집 설치 관련 어휘

문화와 정보

건설 현장의 증장비

학습 목표

철근을 결속하는 방법과 이유에 대해 묻고 대답할 수 있다.

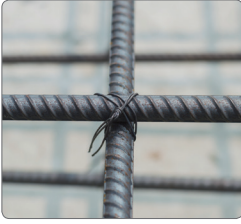
거푸집 설치 방법에 대해 묻고 대답할 수 있다.



어휘

1

철근 결속 관련 어휘



철근



배근하다



물



모래



결속선



결속하다



시멘트



자갈



결속 핸들



콘크리트



콘크리트 믹서 트럭



타설하다

t

필요하다

완료하다 가져가다

손전등

움직이다

교차점 짝 부탁하다

복잡하다

다녀오다 충분히

그림을 보고 문장을 완성하세요. (1)



결속 작업을 하려면 _____ 을/를 충분히 준비해야 돼요.

(2)



건물 바닥에 _____ 을/를 모두 배근했어요.

(3)



배근이 끝났는데 _____ 은/는 언제 타설해요?

(4)



_____ 와/과 자갈, 물, 모래를 섞어서 콘크리트를 만들어요.



-(으)ㄴ 텐데

‘-(으)ㄴ 텐데’는 동사, 형용사에 붙어 앞 절에서 말하는 상황일 것으로 미루어 짐작하면서 그 짐작이 뒤 내용의 배경이 됨을 나타낸다.

받침 ○	-을 텐데	넣다 → 넣을 텐데
받침 ×, 받침 ‘ㄹ’	-ㄴ 텐데	치우다 → 치울 텐데 만들다 → 만들 텐데

예) 내일은 타설 작업이 **많을 텐데** 미리 배근 상태를 확인해 봅시다.
 결속선을 두는 곳은 아미나 씨가 **알 텐데** 한번 물어보세요.
 날씨가 **추울 텐데** 옷을 따뜻하게 입고 가세요.

1. [보기]와 같이 문장을 완성하세요.

[보기]

배가 고프다, 식사하다 ➡ 아침을 안 먹어서 배가 고프다 텐데 식사하세요.

- (1) 냄새가 심하다, 꼭 작업장을 환기시키다 ➡ 도장 작업 후에는 _____.
- (2) 힘들다, 일찍 퇴근해서 쉬다 ➡ 오늘 작업을 많이 해서 _____.
- (3) 어둡다, 손전등을 가져가다 ➡ 창고가 _____.
- (4) 철근 결속 작업을 하다, 결속선을 충분히 가져가다 ➡ 오후에 _____.

2. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

있다

춥다

비가 오다

실어야 하다

콘크리트를 타설하다

[보기]

가 : 내일 콘크리트를 타설할 텐데 준비를 잘해 주세요.

나 : 네, 철근 결속 상태를 한 번 더 점검하겠습니다.

- (1) 가 : 결속선이 더 필요할 것 같은데 재고가 있어요?
 나 : 창고에 결속선이 _____ 제가 확인해 보겠습니다.
- (2) 가 : 마두 씨, 냉동 창고에 들어가면 _____ 옷을 따뜻하게 입으세요.
 나 : 네, 그럼 옷을 갈아입고 올게요.
- (3) 가 : 저녁에 _____ 시멘트를 옮겨야 하지 않을까요?
 나 : 그래요? 그럼 제가 시멘트를 창고로 옮기고 퇴근하겠습니다.
- (4) 가 : 지금 차에 철근을 _____ 누가 좀 도와줄 수 있어요?
 나 : 제가 방금 작업이 끝나 쉬고 있는데 도와드릴게요.



대화

1



반장님 유수프 씨, 지금부터 철근을 결속해야 되는데 결속하는 방법은 알고 있죠?

유수프 네, 지난번에 해 봤습니다. 가로 철근과 세로 철근이 만나는 교차점에 결속선을 묶으면 되죠?

반장님 맞아요. 철근이 움직이지 않게 결속선을 짝 묶어야 돼요. 잘못 묶으면 콘크리트 무게 때문에 철근이 움직여요. 결속 핸들하고 결속선은 가져왔죠?

유수프 아, 아직 안 들고 왔습니다. 지금 바로 가지러 가겠습니다.

반장님 창고 안이 복잡해서 찾기 힘들 텐데 내가 다녀올게요.



대답해 봐요!

- ① 결속선은 어디에 묶어야 돼요?
- ② 결속선을 잘못 묶으면 어떻게 돼요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 내일 비가 오다, 콘크리트를 타설하다
- 결속선이 더 없다, 오늘 철근 결속 작업을 완료하다

가: 내일 비가 올 텐데 콘크리트를 타설할 수 있을까요?

나: 아마 못 할 거예요. 어떻게 할지 반장님께 물어볼게요.

가: 물어보고 저한테도 어떻게 할지 말해 주세요.



발음



한자어에서 'ㄹ' 받침 뒤에 결합되는 'ㄷ, ㅅ, ㅈ'는 된소리로 발음한다.

(1) 갈등[갈똥]

발달[발똥]

열심[열썬]

(2) 발전[발썬]

갈증[갈썬]

물질[물썬]



어휘

2

거푸집 설치 관련 어휘



건물을 짓다



공사장



거푸집



거푸집을 설치하다



플랫 타이

웨지 핀

체결하다



하중을 받다

기둥 사라지다 철거하다

마주 양

알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요.

거푸집

공사장

하중을 받다

체결하다

건물을 짓다

- (1) 이곳에 내년부터 새 _____ (으)려고 준비 중이에요.
- (2) 거푸집이 움직이지 않게 웨지핀과 플랫타이로 _____ 아/어 주세요
- (3) 학교 근처에 아파트 _____ 이/가 있어서 소음이 심해요.
- (4) 철근 결속 작업을 마쳤으니까 이제 _____ 을/를 설치할 거예요.
- (5) 타설을 하면 콘크리트가 무거워서 거푸집 아래쪽은 큰 _____ 아요/어요.



-(으)ㄹ걸요

‘-(으)ㄹ걸요’는 동사, 형용사에 붙여 말하는 사람이 어떤 일이나 상황을 추측할 때 사용한다. 주로 말할 때 사용하며 문장의 끝부분을 올려 발음한다.

받침 ○	-을걸요	닭다 → 닭을걸요
받침 ×, 받침 ‘ㄹ’	-ㄹ걸요	쓰다 → 쓸걸요 힘들다 → 힘들걸요



‘요’가 없는 ‘-(으)ㄹ걸’은 추측의 의미 이외에 혼잣말에 쓰여 가벼운 후회의 의미를 나타낸다.

예 오늘 작업한 상품은 내일 오전에 **출고할걸요**.
 방금 염색 작업이 끝나서 작업장이 **더러울걸요**.
 가 : 플랫폼타하고 웨지핀 재고가 있을까요?
 나 : 아마 남은 게 **있을걸요**. 창고에 가서 확인해 볼게요.

예 조금 더 일찍 **출근할걸**.

1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 대화를 완성하세요.

있다 되다 걸리다 식사하다 도착하다

[보기]

가 : 콘크리트 믹서는 언제 와요?
 나 : 오전에 출발했으니까 곧 **도착할걸요**.

- 가 : 웨지핀이 부족한데 더 있을까요?
 나 : 웨지핀은 창고에 더 _____. 창고에서 가져오면 될 거예요.
- 가 : 기동 거푸집 설치하는 혼자 하면 되나요?
 나 : 혼자 하면 오래 _____. 유수프 씨하고 같이 하세요.
- 가 : 유수프 씨가 안 보이는데 어디에서 뭘 하고 있어요?
 나 : 아마 식당에서 _____. 너무 바빠서 점심시간에 밥을 못 먹었거든요.
- 가 : 다음에 무슨 작업을 할지 누구한테 물어보면 될까요?
 나 : 반장님이 알고 있을 테니까 반장님한테 물어보면 _____.

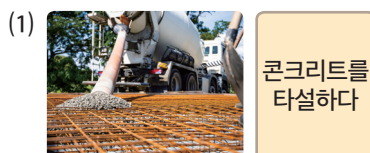
2. [보기]와 같이 대화해 보세요.

[보기]



거푸집을
설치하다

가 : 반장님, 유수프 씨는 지금 뭐 해요?
 나 : 글썄요, 아마 **거푸집을 설치하고 있을걸요**.





대화

2



반장님 오늘은 거푸집을 설치해야 할 텐데 웨지핀하고 플랫타이는 가져왔죠?

유수프 네, 가져왔습니다. 그런데 웨지핀하고 플랫타이를 어떻게 사용해야 돼요?

반장님 양 옆의 거푸집은 웨지핀으로 고정하고 마주보는 거푸집은 플랫타이로 고정하면 돼요. 그리고 가장 아래에 있는 거푸집은 콘크리트를 타설할 때 하중을 많이 받으니까 플랫타이를 두 개씩 쓰고요.



유수프 알겠습니다. 그런데 거푸집을 설치하고 나면 바로 콘크리트를 타설해요?

반장님 체결 상태도 확인하고, 타설 준비도 해야 되니까 하루이틀 정도는 기다려야 할걸요.

대답해 봐요!

- ① 아래쪽 거푸집에는 플랫타이를 몇 개 사용해요? 이유는 뭐예요?
- ② 거푸집 설치가 끝나면 무엇을 해요?

 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 철근 결속 작업을 마쳤다, 거푸집 설치, 철근 결속
- 거푸집 설치를 완료하다, 콘크리트 타설, 거푸집 설치

가 : 철근 결속 작업을 마쳤는데 오늘 거푸집 설치도 해요?

나 : 거푸집 설치는 내일 할걸요. 일이 끝났으면 좀 쉬세요.

가 : 그럼 쉬기 전에 철근 결속 상태를 한 번 더 점검해 보겠습니다.



유용한 표현 | USEFUL EXPRESSION



잘 보고 따라 해 봐요.

가 : 반장님, 어떻게 하는지 한 번만 더 보여 주세요.

나 : 알았어요. 다시 한번 **잘 보고 따라 해 봐요.**



건설 현장의 중장비

교량이나 도로, 큰 건물을 짓는 대규모의 공사 현장에서는 다양한 중장비가 사용됩니다. 건설 중장비는 사용 목적에 따라 아래와 같이 토목 장비, 운반 장비, 포장 장비 등으로 분류되는데 무엇보다 안전하게 사용하는 것이 중요합니다.

토목 장비



불도저
땅을 깎거나 평평하게 하는 장비



크레인
무거운 것을 옮기는 장비



굴착기
땅을 파거나 암석을 뚫는 장비



스크레이퍼
도로의 표면을 긁어내거나 평평하게 하는 장비



로더
흙이나 모래를 트럭에 싣거나 운반하는 장비

운반 장비



덤프트럭
흙이나 자갈 등을 실어 운반하는 차량



콘크리트 믹서 트럭
콘크리트를 섞으면서 운반하는 차량



트랙터 tractor
무거운 장비나 집을 건인하는 차량



지게차
무거운 물건을 들어 올려 운반하는 차량

포장 장비



그레이더
땅바닥을 고르거나 정리하는 데 사용하는 장비



롤러
흙이나 아스팔트 등의 재료를 압축하고 지면을 다지는 데 사용하는 장비



콘크리트 펌프 트럭
콘크리트를 구조물의 표면에 뿌리는 장비



아스팔트 살포기
아스팔트 혼합물을 도로 표면에 뿌리는 장비

확인해요



- 철근을 결속하는 방법과 이유에 대해 묻고 대답할 수 있다.



- 거푸집 설치 방법에 대해 묻고 대답할 수 있다.



- 어떤 상황에 대한 추측을 말할 수 있다.



1. 다음 그림과 관계있는 내용은 무엇입니까?



- ① 굴착기 - 땅을 파요.
- ② 굴착기 - 흙을 깎아요.
- ③ 콘크리트 믹서 - 콘크리트를 다져요.
- ④ 콘크리트 믹서 - 콘크리트를 운반해요.

[2~3] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

2.

이제 _____을/를 설치해야 합니다. 이 작업에는 플랫타이와 웨지핀이 필요합니다.

- ① 철근 ② 건물
③ 시멘트 ④ 거푸집

3.

오늘은 콘크리트를 _____ 날입니다. 곧 공사장에 콘크리트 믹서 트럭이 도착할 겁니다.

- [illegible]

4. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오.

철근을 튼튼하게 고정하면 콘크리트를 부어도 철근이 움직이지 않습니다. 철근을 고정할 때에는 결속선과 결속 핸들로 잘

- ① 묶어야 고정할 수 있습니다 ② 같아야 고정할 수 있습니다
- ③ 구부려야 고정할 수 있습니다 ④ 돌려내야 고정할 수 있습니다

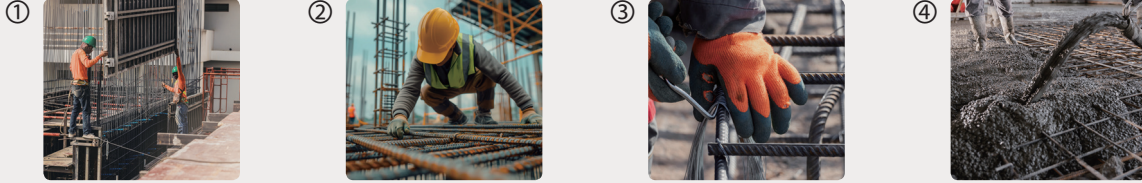
5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.

교량이나 도로, 큰 건물을 짓는 대규모의 공사 현장에서는 다양한 중장비가 사용됩니다. 건설 중장비는 사용 목적에 따라 분류됩니다. 크게 토목 장비, 운반 장비, 포장 장비로 나누는데 무엇보다 안전하게 사용하는 것이 중요합니다.

- ① 큰 공사 현장에서는 다양한 중장비를 사용합니다.
- ② 건설 중장비는 크게 두 종류로 분류할 수 있습니다.
- ③ 공사 규모에 따라 건설 중장비를 분류할 수 있습니다.
- ④ 건설 중장비는 고장 없이 사용하는 것이 가장 중요합니다.



1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.



[2~3] 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오.

2. ① 네, 설치해야 돼요. ② 네, 설치할 줄 알아요.
 ③ 아니요, 설치해 놓았어요. ④ 아니요, 설치하는 중이에요.
3. ① 철근을 강하게 결속해야 돼요. ② 철근의 교차점을 결속해야 돼요.
 ③ 결속선과 결속핸들이 있어야 돼요. ④ 철근 배근 작업이 끝나면 결속해요.

4. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

- ① 그래요? 몇 개나 있어야 돼요? ② 그래요? 플랫타이를 쓰면 안 돼요?
 ③ 그래요? 거푸집을 벌써 설치했어요? ④ 그래요? 체결 작업이 덜 끝났어요?

5. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까?

- ① 거푸집 설치를 완료했습니다. ② 오늘 콘크리트를 타설합니다.
 ③ 콘크리트 믹서가 공사장에 도착했습니다. ④ 콘크리트 타설 후에 거푸집을 조립합니다.

듣기지문

1. 남 : 유수프 씨는 지금 무슨 일을 하고 있어요?
 여 : 철근을 배근하고 있어요.
2. 남 : 거푸집 설치하는 방법을 알아요?
3. 여 : 철근을 묶을 때 뭐가 필요해요?
4. 남 : 가장 아래층 거푸집을 설치할 때에는 플랫타이가 여러 개 필요해요.
5. 여 : 거푸집 설치 작업도 끝났으니까 이제 콘크리트를 타설하겠네요.
 남 : 네, 내일 오후에 콘크리트 믹서가 도착할걸요.
 여 : 아, 그럼 오늘은 콘크리트 타설 작업이 없는 거네요.